HỘP THUỐC THÔNG MINH KẾT HỢP VỚI APP SMART NOTIFY BOX HỖ TRỢ NGƯỜI CAO TUỔI UỐNG THUỐC ĐÚNG GIỜ

Lê Quốc Việt*, Lê Văn Nhật, Trần Lê Uyên Thy, Ngô Thế Khôi

Viện Công nghệ Việt – Nhật, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

TÓM TẮT

Theo báo cáo của Ủy ban tuyên giáo trung ương, Việt Nam bắt đầu già hóa dân số từ năm 2011 với tỷ lệ người cao tuổi >10%. Việt Nam nằm trong các quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới nhưng người cao tuổi ở Việt Nam chưa được chăm sóc tốt. Trong đó, trung bình mỗi người cao tuổi mắc 2,69 bệnh và trải qua 14 năm bệnh tật [1]. Người cao tuổi bị mắc bệnh khi dùng thuốc để điều trị thường dễ nhầm lẫn, hay quên, mắt mờ khó nhìn thấy để phân biệt thuốc, khó uống... hậu quả là thực hiện sai y lệnh và có khi gây nguy hiểm đến tính mạng [2]. Chính vì vậy, ý tưởng cho giải pháp "Hộp thuốc thông minh kết hợp với app Smart Notify Box giúp người nhà hỗ trợ người cao tuổi uống thuốc đúng giờ" được hình thành nhằm giúp người cao tuổi có thể uống đúng thuốc, đúng giờ có kiểm soát.

Từ khóa: *hộp thuốc, người cao tuổi, uống thuốc, uống nhầm thuốc.*

1. PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ

Việc chăm sóc sức khỏe cho người càng cao tuổi càng nhiều phức tạp, nhất là trong việc sử dụng dược phẩm. Hơn 50% số người cao niên đã không sử dụng dược phẩm như đã được hướng dẫn. Nói theo cách y học, sự sử dụng dược phẩm theo kiểu này gọi là sự không tuân thủ (non-compliance) và sự không tuân thủ này gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người sử dụng thuốc [2].

Người già thường mắc các bệnh về huyết áp, tim mạch, bệnh tiểu đường, rối loạn mỡ máu, nếu không được kiểm soát chặt chẽ bằng thuốc men và chế độ ăn uống, sẽ dễ dẫn đến đột quỵ mà hậu quả là tàn phế, thậm chí tử vong. Thế nhưng, do trí nhớ sụt giảm, người già rất khó thực hiện việc tự uống thuốc đúng giờ, đúng liều. Vì vậy nhóm tác giả đã chọn vấn đề: "Người cao tuổi hay quên hoặc uống nhầm thuốc" để làm dự án nhóm.

Sau khi tra cứu và tham khảo các giải pháp hiện có để giải quyết vấn đề "Người cao tuổi hay quên hoặc uống nhầm thuốc", trên thị trường đã có nhiều giải pháp thực hiện. "Hộp thuốc chia ngăn" FaSoLa [3] và hộp thuốc MedMinder [4] là hai biện pháp hữu hiệu nhất mà người cao tuổi Việt Nam đang dùng.

Công cụ "Hộp thuốc chia ngăn" đã phần nào giúp người tiêu dùng dễ dàng phân bổ các loại thuốc cần dùng trong tuần. Đối với hộp FaSoLa, sản phẩm này có kích thước 90*39*29mm và khối lượng là 35g, có ngăn phân cách của một hộp thuốc chia ngăn cho 1 tuần – 1 ngày 1 ngăn, bấm vào nút cơ lò xo ở giữa hộp để chuyển ngăn, nhưng vì quá chú trọng chi tiết tiện lợi và nhỏ gọn, hộp FaSoLa không đáp

ứng được chi tiết phân đủ lượng thuốc và phân chia phù hợp cần dùng trong một tuần. Ngược lại với FaSoLa, hộp thuốc điện tử MedMinder có đến 28 ngăn – 1 ngày 4 ngăn, kích thước ngang 1 chiếc laptop 340*228*35mm thoả mãn nhu cầu sắp xếp thuốc cho người sử dụng, chức năng thông báo bằng nháy đèn ở các ô lấy thuốc. Nhưng vì quá mức "chu đáo", hộp MedMinder lại không phải là một lựa chọn phù hợp khi quá cồng kềnh, khó di dời hay mang đi và đặc biệt là khó lấy thuốc ra đối với người cao tuổi.

Từ những hạn chế của hai sản phẩm nói trên, nhóm tác giả đã lên ý tưởng thiết kế "Hộp thuốc thông minh kết hợp với app", với chức năng chứa thuốc 1 tuần, nhằm giúp người nhà có thể tranh thủ ngày nghỉ chủ nhật chuẩn bị thuốc cho người cao tuổi, đảm bảo nhắc nhở họ uống đúng thuốc, đúng giờ, có kiểm soát thông qua hệ thống ứng dụng báo động cài đặt trên điện thoại.



Hình 1.1: *Hộp thuốc FaSoLa*



Hình 1.2: *Hộp thuốc MedMinder*

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Với mục tiêu tìm ra nỗi đau của khách hàng, có thể giúp cho người cao tuổi uống đúng thuốc và đúng giờ, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp khảo sát để thu thập dữ liệu phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu. Đối tượng khảo sát được nhắm tới là các người thân của người cao tuổi và phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga - Trưởng khoa Nội thần kinh của BV Thống Nhất.

Với số lượng mẫu dự kiến khảo sát Google form là 40 người. Theo số liệu thống kê tính đến ngày 15/04/2022, số người đã thực hiện khảo sát là từ 40 người tức 100% so với mong muốn ban đầu, 40 phiếu này được đưa vào phân tích kết quả khảo sát.

3. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ

Độ tuổi già là giai đoạn cơ thể trở nên lú lẫn, trí nhớ kém, không nhìn thấy… gây nhiều bất lợi trong cuộc sống đặc biệt là tình trạng quên uống thuốc ở người già.

Sự sử dụng dược phẩm không đúng theo hướng dẫn ở người cao tuổi càng gây nguy hiểm đến sức khỏe hơn nhóm người khác. Trước hết, nhóm người cao niên thường sử dụng nhiều thuốc hơn những nhóm người khác. 80% số người trên 65 tuổi trở lên đều có ít nhất một căn bệnh mãn tính nào đó, cũng có nghĩa là phải dùng một số loại dược phẩm trong một khoảng thời gian dài (thậm chí suốt quãng đời còn lại) [2].

Theo nhiều nghiên cứu thì sự không tuân thủ trong sử dụng thuốc càng làm tăng khả năng xảy ra sự tương tác giữa dược phẩm với dược phẩm và giữa dược phẩm với thực phẩm với những hậu quả vô

cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, người cao tuổi rất dễ nhạy cảm với những tác phản ứng phụ của thuốc, một khi điều này xảy ra, những phản ứng phụ càng trở nên nguy hiểm hơn [5].



Người già thường quên uống thuốc

08/07/2017 - 11:43

PNO - Người già mắc các bệnh về huyết áp,tim mạch, bệnh tiểu đường,rối loạn mỡ máu, nếu không được kiểm soát chặt chẽ bằng thuốc men và chế độ ăn uống, sẽ dễ dẫn đến đột quỵ mà hậu quả là tàn phế, thậm chí tử vong.

- Uống nước sau khi ăn: Thói quen giết bạn từ từ
- Đầu năm mưa liên tục, bệnh viêm phổi ở người già vào mùa
- Những người già... gan guốc

Thế nhưng, do trí nhớ sụt giảm, người già rất khó thực hiện việc tự uống thuốc đúng giờ, đúng liều.

Tai biến vì quên uống thuốc

Anh P.Đ.H. ngụ tại Q.7, TP.HCM phải cài luôn chức năng báo nhắc trên điện thoại. Cứ vào mỗi thứ Sáu hàng tuần, chuông báo sẽ reo lên và hiện dòng chữ: "Hôm nay chia thuốc cho mẹ".

Mẹ của anh H. là cụ N.T.Đ., 81 tuổi, cách đây 5 năm, được chẩn đoán có huyết khối trong tim. Từ đó cụ được bác sĩ (BS) chỉ định phải uống thuốc chống đông máu mỗi ngày. Thấy mẹ còn khỏe, vẫn tự chăm sóc được bản thân, thậm chí còn trồng cây, tưới rau nên mỗi tháng, khi đưa bà đi tái khám xong, anh H. đưa bịch thuốc kèm theo toa BS, dặn mẹ nhớ uống.

Hình 3.1: *Tỷ lệ cao người cao tuổi dùng thuốc không cẩn thận*



Thận trọng khi sử dụng thuốc cho người cao tuổi

Nguồn: Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn (Bộ Y tế)

Tuổi Trẻ trên Google News

Khi sử dụng thuốc để phòng bệnh, chữa bệnh, cứ 20 người cao tuổi dùng thuốc thì có 1 người bị tai biến, chiếm tỷ lệ 5%.

Hình 3.2: *Tác hại khi người cao tuổi uống nhầm thuốc*

4. KHẢO SÁT NHU CẦU CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

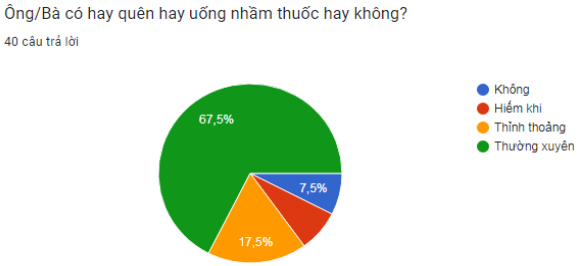
Nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát các đối tượng liên quan về thực trạng vấn đề. Nhóm thực hiện khảo sát người thân của người cao tuổi qua bảng hỏi Google Form và thu thập kết quả phỏng vấn bác sĩ qua bài báo liên quan đến vấn đề này, kết quả thu được như sau:

4.1 Đối tượng: Người thân của người cao tuổi/người cao tuổi.

Phương pháp: Khảo sát online trên Google biểu mẫu, với hơn 40 mẫu trả lời, vào ngày 12-15/04/2022.

- *Câu hỏi 1:* Ông/Bà có hay quên hay uống nhầm thuốc hay không?

- *Câu hỏi 2:* Tại khoa Nội thần kinh, BV Thống Nhất (TP.HCM), ngày nào cũng có khoảng 25 cụ nằm điều trị tai biến. Bệnh nhân trẻ nhất ở đây cũng tầm 70 tuổi, người lớn tuổi nhất cũng suýt soát 100. BS Nguyễn Thị Phương Nga - Trưởng khoa Nội thần kinh của BV này - ước tính, tỷ lệ người cao tuổi bị tái phát đột quỵ do không uống hoặc uống không đúng thuốc chiếm khoảng 10% tổng số bệnh nhân. Ông/Bà có muốn chấm dứt tình trạng trên, cũng như cho những người cao tuổi khác và cho chính Ông/Bà hay không?



Hình 4.1: *Hơn 67,5% người cao tuổi thường xuyên quên hoặc uống nhầm thuốc*



Hình 4.2: *Hơn 90% người khảo sát mong muốn chấm dứt tình trạng trên*

4.2 Với bài phỏng vấn: BS Nguyễn Thị Phương Nga - Trưởng khoa Nội thần kinh của BV Thống Nhất với bài báo "Người già thường quên uống thuốc", đăng trên báo Phụ nữ, ngày 08/07/2017, bác sĩ đã chia sẻ như sau:

- Ước tính, tỷ lệ người cao tuổi bị tái phát đột quỵ do không tuân thủ liệu trình điều trị chiếm khoảng 10% tổng số bệnh nhân.

- Theo bác sĩ Nga: "*Một bệnh nhân tai biến thường phải uống mỗi lần tới 5-6 loại thuốc. Do đó, các bệnh nhân lớn tuổi không thể nào nhớ và uống thuốc đầy đủ nếu không được hỗ trợ. Ở các nước tiên tiến, họ có hẳn dịch vụ cung cấp người chăm sóc bệnh nhân lớn tuổi theo giờ. Những người này được đào tạo chuyên nghiệp, họ sẽ đến để cho bệnh nhân ăn uống, tiêu tiểu, vệ sinh thân thể và uống thuốc vào những giờ quy định.*

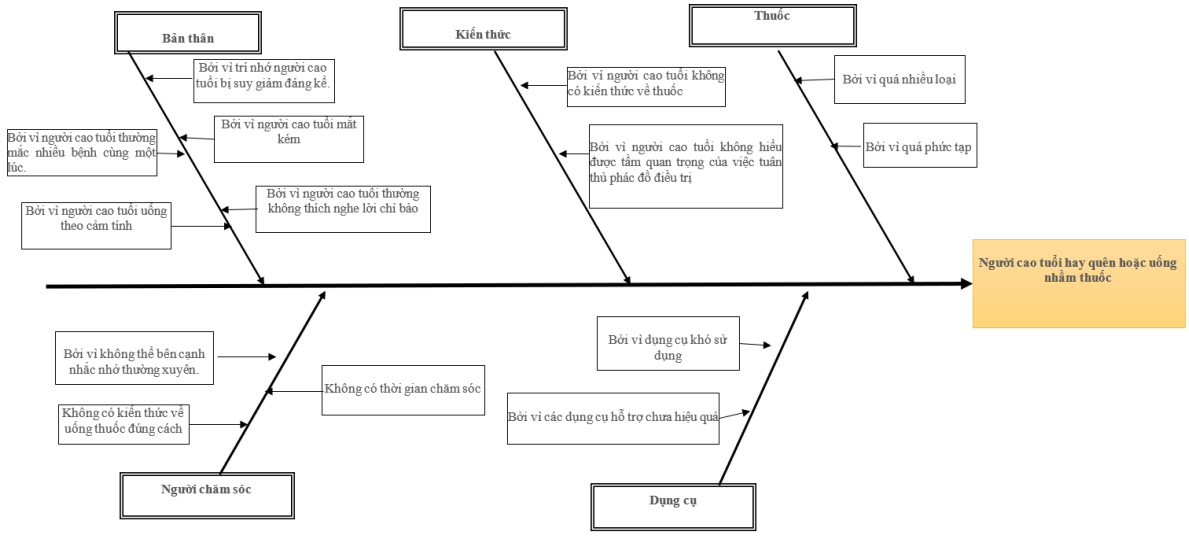
Tại Việt Nam, bệnh nhân cao tuổi chủ yếu được người thân chăm sóc. Do phải đi làm nên người thân không thể theo sát bệnh nhân, còn nếu thuê hẳn một người túc trực, chăm sóc bệnh nhân tại nhà thì chi phí lại rất cao" [5].

Thông qua bảng khảo sát và phỏng vấn, nhóm tác giả đã thấy được đây là vấn đề nghiêm trọng cần có giải pháp phù hợp để giúp mọi người chăm sóc người cao tuổi một cách tiện lợi hơn.

Đặc biệt là sau mùa dịch Covid, mọi người còn hay quên quên nhớ nhớ, rất khó kiểm soát được tình trạng uống thuốc của bản thân mình, nên rất cần giải pháp để giải quyết vấn đề này.

5. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC NGUYÊN NHÂN GÂY RA VẤN ĐỀ

Để xác định các nguyên nhân gây ra vấn đề, nhóm đã tìm ra các nguyên nhân qua biểu đồ Fishbone sau:



Hình 5.1: *Biểu đồ Fishbone, xác định nguyên nhân gây ra vấn đề*

Nhóm chọn nguyên nhân cốt lõi là bởi vì "Các dụng cụ hỗ trợ việc uống thuốc chưa hiệu quả", với:

- Yếu tố thúc đẩy dự án: nhu cầu sử dụng thuốc ở người cao tuổi tăng cao nhất là sau dịch Covid-19.

- Yếu tố rào cản: chi phí sản xuất còn cao, không chứa được thuốc nước.

- Điều kiện ràng buộc của giải pháp: Chất liệu theo tiêu chuẩn WHO về bảo quản thuốc, chứa đủ lượng thuốc 3 buổi/ngày x 7 ngày.

6. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

Từ thực trạng, giải pháp được nhóm tác giả đề ra đó là ***"Hộp thuốc thông minh kết hợp với app theo dõi từ xa"***, có đủ ngăn giúp người nhà phân bổ thuốc cho người già dùng trong một tuần. Với hệ thống tự động nhắc nhở uống thuốc đúng giờ và tự động mở đúng vị trí thuốc (Hình 6.1, 6.2).

- Về thiết kế, hộp thuốc có phần vỏ ngoài là nhựa PP, và ngăn đựng thuốc bên trong là nhựa HDPE. HDPE là loại nhựa chống ăn mòn và an toàn nhất hiện nay và với vỏ ngoài là nhựa PP có độ bền cơ học và khả năng chống thấm nước, thấm khí cực kì cao, có thể an tâm trong quá trình sử dụng lâu dài với sản phẩm này [6]. Cấu trúc bên trong hộp thuốc gồm: hệ thống vi điều khiển, điều khiển động cơ xoay theo ngày và buổi tại vị trí mở của hộp thuốc. Hộp thuốc được thiết kế với các ngăn chứa thuốc đầy đủ cho 1 tuần và tất cả các buổi trong ngày. Về công năng, người nhà có thể phân thuốc hàng tuần theo đơn của bác sĩ vào từng ngăn có ghi chú trong hộp. Khi đến thời gian cài đặt mỗi buổi, hộp thuốc tự động mở nắp của ngăn thuốc tại đúng thời điểm đã được lập trình sẵn và loa phát âm thanh: "Mời bạn uống thuốc" nhắc nhở người cao tuổi lấy thuốc uống đúng giờ.

Sau khi cảm biến nhận biết thuốc đã được người dùng lấy ra khỏi hộp, thì tự động đóng hộp lại để bảo quản thuốc tốt nhất.

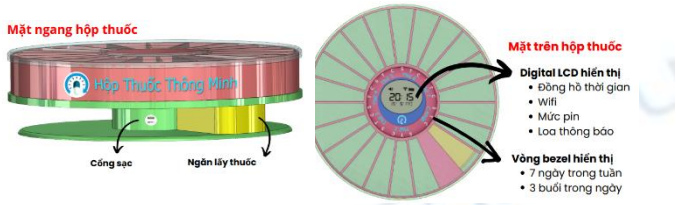
- Tuy nhiên, nếu trong vòng 3 phút, cảm biến không thấy thuốc được lấy ra khỏi hộp, thì sẽ nhắc nhở lần thứ hai và nếu sau 2 phút nữa vẫn chưa có người lấy thuốc thì hộp thuốc sẽ nhanh chóng cập nhật

theo dõi cho người thân và gửi tin nhắn cảnh báo qua mạng Internet về điện thoại người thân được cài đặt app Smart Notify Box.

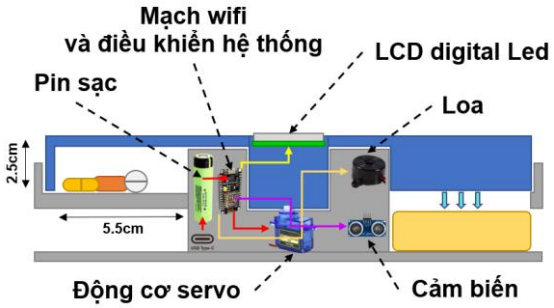
- Bên cạnh đó, hộp thuốc cũng được trang bị hệ thống thu phát sóng Wifi để kết nối với ứng dụng Smart Notify Box (Hình 6.3). App gồm các chức năng: Thống kê đơn thuốc theo toa bác sĩ (Hình 6.4), Cài đặt thời gian uống thuốc kèm toa thuốc (Hình 6.5), Nhắc nhở (Hình 6.6), Lịch sử người dùng…

Về bảo quản và có thể chứa, hộp chỉ có thể chứ viên thuốc dạng nén và nang nhộng, dung tích thì mỗi ngăn chứa có thể chứa tối đa 9 viên đã bóc vỏ (7.2g) và 6 viên chưa bóc vỏ để có thể vận hành và bảo quản tốt nhất.

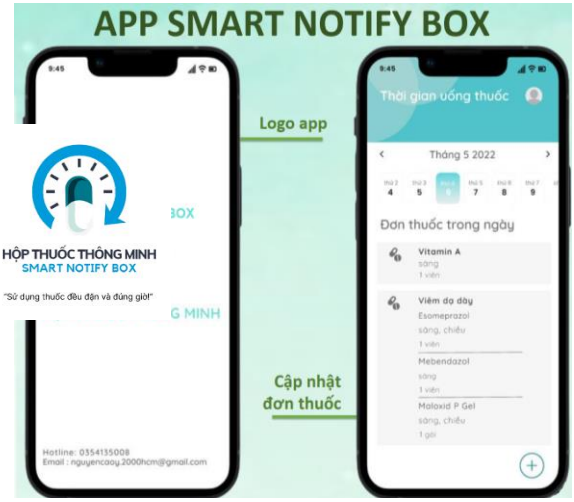
Về kích thước, hộp thuốc có tổng φ = 240mm và h = 65mm. Mỗi ngăn đựng thuốc sẽ là l = 55mm, w = 10-23mm và h = 25mm.

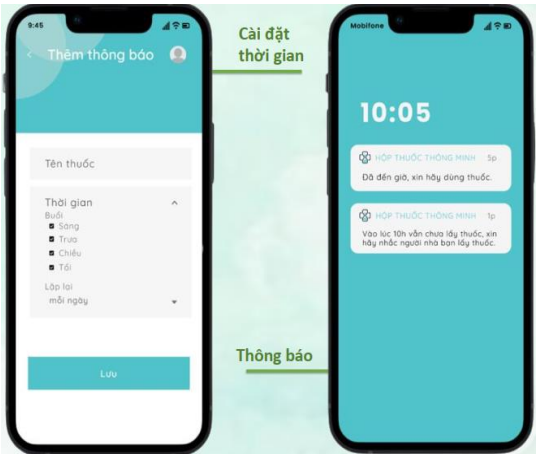


Hình 6.1: *Hộp thuốc thông minh – chi tiết ngoài*



Hình 6.2: *Hộp thuốc thông minh – chi tiết trong*





Hình 6.3, 4, 5, 6: *App Smart Notify Box*

7. KẾT LUẬN

Ưu điểm của hộp thuốc là phần ngăn đựng thuốc có thể chứa đủ thuốc trong một tuần, có chức năng phát âm thông báo nhắc nhở và kết nối mạng không dây. Tuy vậy, hộp thuốc cũng tồn tại nhược điểm là chưa sử dụng được cho loại thuốc ở dạng nước. Trong tương lai, vị trí giữa hộp thuốc sẽ được thiết

kế tối ưu để bổ sung thêm đủ không gian cho 3 chai thủy tinh nhỏ chứa các loại thuốc dạng nước uống trong ngày, ngoài ra nhóm sẽ thêm chức năng báo lỗi phòng khi hộp thuốc gặp trục trặc trong vận hành hoặc hết pin. Những người thân, người trẻ bận rộn gia đình không có nhiều thời gian chăm sóc cho người thân cao tuổi vừa có thể làm việc xa nhà vừa chăm lo, theo dõi được việc uống thuốc của người thân cao tuổi ở nhà. Hy vọng sẽ không còn tình trạng quên hoặc uống quá liều gây đột quỵ ở người cao tuổi trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Hồng Sơn, "Thách thức của vấn đề già hóa dân số ở Việt Nam", 09/04/2021, https://tuyengiao.vn, truy cập ngày 14/04/2023.

2. Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn (Bộ Y tế), "Thận trọng khi sử dụng thuốc cho người cao tuổi", 17/01/2018, https://tuoitre.vn/than-trong-khi-su-dung-thuoc-cho-nguoi-cao-tuoi-20180117160834246.htm?gidzl=TfryJAED1LbpYtXEgP87Lds9SqQnarnNC88cHEQJ3bqtYY5Ex95K2ZVOUnwsmL4ERDaaJJBYA4mXfO47Mm, truy cập ngày 14/04/2023.

3. "Hộp thuốc hẹn giờ chuyên dụng Fasola FSLYF-017", https://fasola.vn/products/hop-thuoc-hen-gio-chuyen-dung-fasola

4. fado.vn, "The Original Monthly Medication Organizer with Easy Set Reminder Clock by MedCenter", https://fado.vn/us/amazon/the-original-monthly-medication-organizer-with-easy-set-reminder-clock-by-medcenter-B000RZPL0M.html

5. Thanh Huyền, "Người già thường quên uống thuốc", 08/07/2017, Người già thường quên uống thuốc - Báo Phụ Nữ (phunuonline.com.vn)

6. Thiên Lan, "Cách phân biệt các loại đồ nhựa tốt và xấu", 16/09/2019, https://thanhnien.vn/cach-phan-biet-cac-loai-do-nhua-tot-va-xau-185879957.htm, truy cập ngày 14/04/2023.